AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

SATURDAY 7 AUGUST 2010

JUNIOR DIVISION COMPETITION PAPER

初级卷（7—8 年级）

考试时间：75 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律不得携入考场，不准使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，不一定精准。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在**答案卡**上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈涂满（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

©AMT PUBLISHING 2010 AMTT LIMITED ACN 083 950 341

初级卷(7-8 年级)

1-10 题，每题 3 分

1. 算式 27＋48－37 等于

（A）32　（B）38　（C）48　（D）52　（E）68

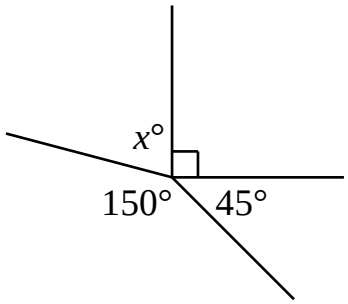
2. 算式 2^2+3^3 等于

（A）31　（B）10　（C）11　（D）25　（E）17

3. 右图中，x 之值等于

（A）15　（B）40　（C）55

（D）75　（E）80



4. 有一堂 55 分钟的课在上午 10：05 结束，请问什么时刻开始上课？

（A）上午 9：15　（B）上午 9：20　（C）上午 9：10

（D）上午 9：50　（E）上午 10：50

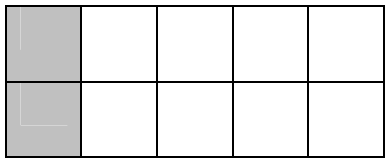
5. 算式 2010－20.10 等于

（A）1990.09　（B）1990.9　（C）1989.09　（D）1989.9　（E）1998.9

6. 算式 $4+\frac{1}{6}-\frac{2}{3}$ 等于

（A）$3\frac{5}{6}$　（B）$3\frac{2}{3}$　（C）$4\frac{1}{3}$　（D）$3\frac{8}{9}$　（E）$3\frac{1}{2}$

7. 下图中灰色的两块磁砖占大矩形的 $\frac{1}{5}$。请问要移除多少块白色的磁砖才能使得灰色的磁砖占全部剩余磁砖的 $\frac{1}{3}$？

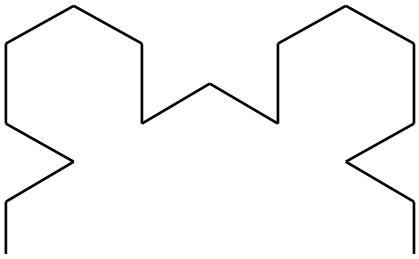


（A）2　（B）3　（C）4　（D）6　（E）7

8. 在我家门口有一公车站牌，行车时刻表显示相邻两班车之时间间隔都相同。已知现在时刻是下午 3：25 且上一班公交车在 6 分钟前到达，比表订时间晚 2 分钟。已知下一班公交车表订下午 3：52 分到站，请问再下一班公交车表订什么时刻到站？

（A）下午 4：23　（B）下午 4：27　（C）下午 4：33
（D）下午 4：30　（E）下午 4：37

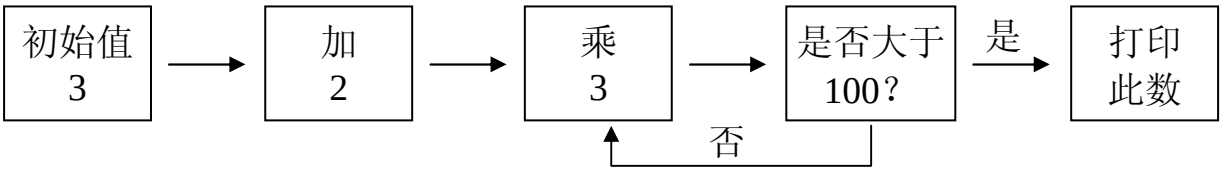
9. 有一个图形是在一个边长为 9 cm 的正六边形各边正中央的外部添加一个边长为 3 cm 的正六边形(其中的两边如下图所示)。



请问这整个图形的周长是多少 cm？

（A）72　（B）126　（C）144　（D）162　（E）180

10. 依照以下流程图的指示：



请问打印出的数是什么？

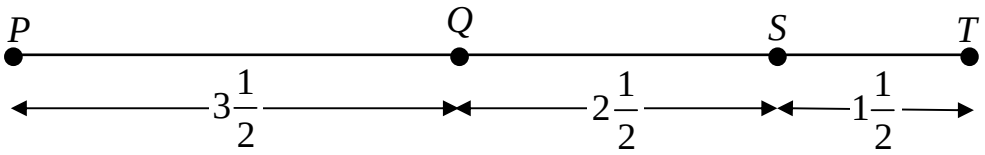
（A）135　（B）147　（C）105　（D）150　（E）159

11-20 题，每题 4 分

11. 在我家所在这一侧的街道上，房屋门牌的编号为 2、4、6、8、10、12、14 与 16。所有在我家左侧房子门牌号码之总和正好等于所有在我家右侧房子门牌号码之总和。请问我家的门牌号码是几号？

（A）6　（B）8　（C）10　（D）12　（E）14

12. 点 X (未标出)是线段 QS 的中点，点 Y (未标出)是线段 PT 的中点。



请问 XY 之长度是多少？

（A）$\frac{1}{2}$　（B）1　（C）2　（D）$2\frac{1}{2}$　（E）$3\frac{1}{4}$

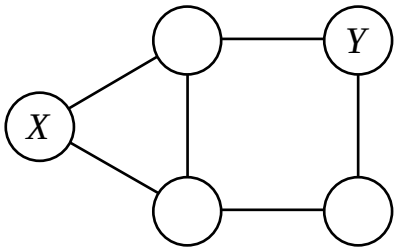
---

13. 某家电器用品商店以＄900 的价钱购入某品牌的电视，以加价 50％来标定价。由于此电视一直未售出，因此商店决定依定价减价 20％出售。最后此电视依此价格被售出，请问这家商店最后的盈亏为何？

（A）赚＄180　（B）亏＄180　（C）亏＄100
（D）不赚不亏　（E）赚＄270

---

14. 将 1、2、3、4、5 不重复地填入下图的圆圈内，使得任何两个连续的数不可以填入有线段相连的圆圈内。

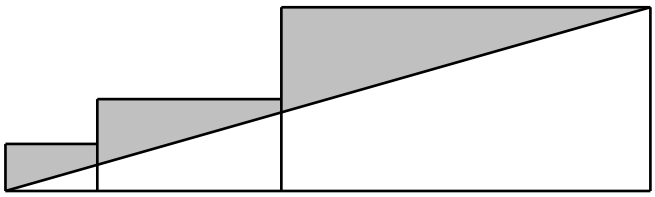


请问 X 和 Y 两数之和可能是多少？

（A）3　（B）4　（C）6　（D）7　（E）8

---

15. 将三个矩形沿着一条水平线并排在一起，如图所示。这三个矩形的长分别为 2 cm、4 cm、8 cm，高分别为 1 cm、2 cm、4 cm。从最大矩形的右上角到最小矩形的左下角连一条直线。



请问涂上阴影部分的面积为多少 cm^2？

（A）10　（B）12　（C）14　（D）18　（E）21

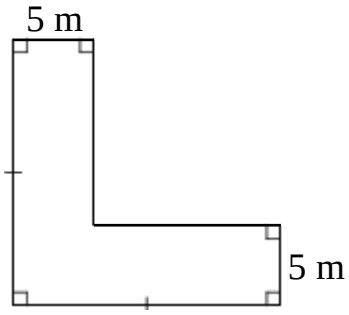
---

16. 小安说：「小白干的」。小白说：「小安说谎！」。小奇说：「我什么都没作」。小德说：「小安干的」。已知其中只有一个叙述是错的，请问是谁干的？

（A）小安　（B）小白　（C）小奇　（D）小德　（E）无法判断

---

17. 一个 L 形的步道宽为 5 m 且其面积为 125 m^2。



请问它的周长是多少 m？

（A）35　（B）40　（C）45　（D）60　（E）75

18. 在一个 20×20 方格表的第一行小方格内标记 1、2、3、…、20，在第二行标记 21、22、23、…、40，并依此方式继续标记下去。请问下列哪一个数标记在以这个方格表中心为顶点的四个小方格之一内？

（A）189　（B）199　（C）200　（D）211　（E）220

19. 有多少个形如 $\boxed{6}\square\boxed{4}\square$ 的四位数可被 36 整除？

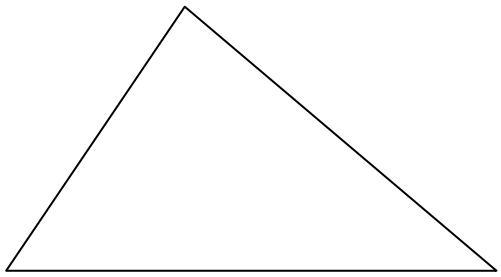
（A）0　（B）1　（C）2　（D）3　（E）4

20. 假如有一个数，唯一能整除它的平方数是 1，则我们称此数为「无平方」数。例如，6 是一个「无平方」数而 12 则不是。请问在从 90 到 100 之中(包括 90 和 100)有多少个「无平方」数？

（A）4　（B）5　（C）6　（D）7　（E）8

21-25 题，每题 5 分

21. 类似下图的三角形之每条边长都是互不相同的质数，且它的周长也是个质数。



请问符合上述条件的三角形中最小的周长是多少？

（A）11　（B）17　（C）19　（D）23　（E）29

22. 考虑以下的句子：

THIS IS ONE GREAT CHALLENGE IN MATHEMATICS

每经过一分钟，每一个单字最前面的字母将会移到这一个单字的最右端。请问经过多少分钟后，原来的句子才会重复再出现？

（A）422　（B）880　（C）1264　（D）1800　（E）1980

23. 正整数 a 的奇因子与偶因子个数相同，正整数 b 的因子个数为奇数。请问下列哪一项可能是 $a+b$ 之值？

（A）14　（B）16　（C）17　（D）20　（E）21

24. 两位疯狂的铺磁砖工人 A 和 B，正在为一幢新大楼的巨大走廊铺上正方形磁砖。A 先铺上第一块磁砖，B 补上另一块磁砖将面积加倍而构成一个矩形；接着，A 铺上二块磁砖让所有磁砖构成一个正方形。他们每次都将目前已铺的磁砖之面积加倍而构成一个正方形排列(A)或矩形排列(B)。在午休时，他们检视他们所完成的工作。以下哪一项叙述为真？

（A）B 铺上最后一块磁砖且现在共已经铺上 256 块磁砖。
（B）A 铺上最后一块磁砖且现在共已经铺上 2048 块磁砖。
（C）B 铺上最后一块磁砖且最后已铺磁砖的整个外形是正方形。
（D）B 将在午餐后铺第一块磁砖，现在共已经铺上 8192 块磁砖。
（E）A 将在午餐后铺第一块磁砖，现在共已经铺上 512 块磁砖。

25. 小艾和小马每天每人都各写两首或三首诗。经过一段期间，小艾共写 43 首而小马共写 61 首。请问这段期间是多少天？

（A）22　（B）18　（C）19　（D）20　（E）21

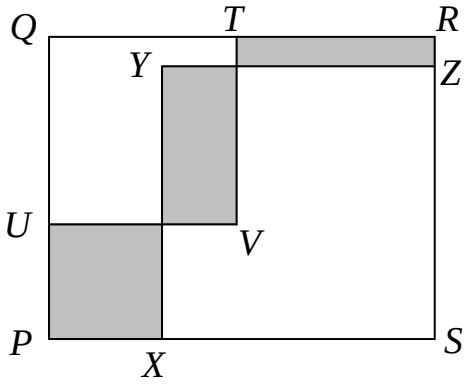
问题 26～30 的答案为 000～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

26. 一个数若除了最前面的数码外，它的每个数码都比前面的数码大，则称此数为「上升数」；而一个数若除了最前面的数码外，它的每个数码都比前面的数码小，则称此数为「下降数」。

请问三位数的下降数中，哪一个数是一个上升数的平方？

27. 在矩形内部里有两个互相重迭的正方形 *QTVU* 与 *SXYZ*，使得下图中涂上阴影部分的三个矩形的周长都互相相等。



若矩形 *PQRS* 的长与宽分别为 20 cm 与 22 cm，请问正方形 *QTVU* 与 *SXYZ* 之周长总和是多少 cm？

---

28. 下列三个数列中，每个数列都逐步增加相同的值(即：它们都是等差数列)：

4、 9、14、19、24、…

10、21、32、43、54、…

16、33、50、67、84、…

请问第一个同时出现在三个数列中的正整数是什么？

---

29. 将一个四位数减去一个三位数，所得的差也是一个三位数。

□□□□－□□□＝□□□

且这些数的十个数码全都互不相同。请问所得的差最小可能值是什么？

---

30. 有十二个正整数列在一张纸条上，其中第一个数是 1，最后一个数是 12，且其它每个数都比与它相邻两数的平均值大 1。请问在此张纸条上最大的数是什么？

＊＊＊

Junior 2010 Answers	
Question	Answer
1	B
2	A
3	D
4	C
5	D
6	E
7	C
8	B
9	B
10	A
11	D
12	B
13	A
14	D
15	C
16	A
17	D
18	D
19	E
20	B
21	D
22	E
23	A
24	E
25	E
26	841
27	112
28	934
29	246
30	37